KHÓA HỌC TENS

THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC

Mã đề thi: NC11

ĐỀ SỐ 05 | ĐỀ TINH TÚ 8+ MÔN TOÁN
THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC – NĂM HỌC 2025-2026

Thời gian thi: 20/04/2026

Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1 [ĐVĐ]. Trong không gian hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1; -2; 3)$ và $\vec{b} = (0; 1; -1)$. Tọa độ của vectơ $\vec{c} = 2\vec{a} - \vec{b}$ là:

A. $(1; -3; 4)$. **B.** $(2; -1; 5)$. **C.** $(2; -5; 7)$. **D.** $(2; -3; 5)$.

Câu 2 [ĐVĐ]. Cho hàm số $f(x) = e^x - 2x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x)\mathrm{d}x = e^x - 2x^2 + C$. **B.** $\int f(x)\mathrm{d}x = e^x - 2x + C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x = e^2 + 2x + C$. **D.** $\int f(x)\mathrm{d}x = e^x - x^2 + C$.

Câu 3 [ĐVĐ]. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 6$. Đường kính của (S) bằng

A. 6. **B.** $\sqrt{6}$. **C.** 12. **D.** $2\sqrt{6}$.

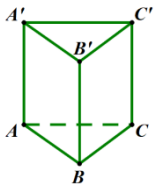
Câu 4 [ĐVĐ]. Tìm tập xác định của hàm số $y = \log_{2026}(x^3 - 1)$.

A. $[1; +\infty)$. **B.** $(1; +\infty)$. **C.** $(1; +\infty)\backslash\{\sqrt[3]{2}\}$. **D.** $(-\infty; 1)$.

Câu 5 [ĐVĐ]. Một vật chuyển động với vận tốc $v(t) = 2t^2 + t$ (m/s). Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ $t = 1$ giây đến $t = 3$ giây là:

A. 18 m. **B.** $\frac{45}{2}$ m. **C.** $\frac{64}{3}$ m. **D.** 60 m.

Câu 6 [ĐVĐ]. Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $BB' = a$, tam giác ABC vuông cân tại A, $AB = a$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho là



A. $V = a^3$. **B.** $V = \frac{a^3}{2}$. **C.** $V = \frac{a^3}{3}$. **D.** $V = \frac{a^3}{6}$.

Câu 7 [ĐVĐ]. Tập nghiệm của phương trình $4^{\cos x} - 1 = 0$ là

A. $\left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$. **B.** $\{k2\pi; k \in \mathbb{Z}\}$. **C.** $\{k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$. **D.** $\left\{\frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Câu 8 [ĐVĐ]. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; 2; 1)$ và $B(1; 0; -3)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là

A. $x + y + z - 2 = 0$. **B.** $x + y + 2z - 1 = 0$.

C. $x + y + 2z + 1 = 0$. **D.** $x + y - 2z - 5 = 0$.

Câu 9 [ĐVĐ]. Khảo sát thời gian tự học bài ở nhà của học sinh khối 12 ở trường X ta thu được bảng sau:

Thời gian (phút)	$[0; 30)$	$[30; 60)$	$[60; 90)$	$[90; 120)$	$[120; 150)$
Số học sinh	75	125	250	82	18

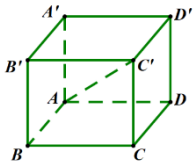
Phương sai của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng đơn vị) là

A. 875. **B.** 874. **C.** 872. **D.** 873.

Câu 10 [ĐVĐ]. Cho tứ giác $ABCD$ có số đo bốn góc tạo thành một cấp số nhân có công bội $q = 2$, số đo của góc nhỏ nhất trong 4 góc là

A. $1°$. B. $24°$. C. $30°$. D. $12°$.

Câu 11 [ĐVĐ]. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = a\sqrt{2}$, $BC = a$ và $AA' = a\sqrt{3}$. Góc giữa đường thẳng AC' và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng



A. $90°$. B. $60°$. C. $30°$. D. $45°$.

Câu 12 [ĐVĐ]. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\backslash\{0\}$ và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$ ↘	-3	‖ $-\infty$	↗	7	↘	$-\infty$

Số nghiệm của phương trình $\frac{1}{3}f(x)+1=0$ là

A. 1. B. 3. C. 0. D. 2.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1 [ĐVĐ]. Cho hàm số $f(x)=\frac{-2x+3}{x-1}$ có đồ thị (C). Gọi $I(1;-2)$ và M là điểm bất kì nằm trên (C).

a) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên tập $(-\infty;1)\cup(1;+\infty)$.
b) Lấy điểm N đối xứng với M qua I thì N cũng thuộc đồ thị.
c) Độ dài IM đạt giá trị nhỏ nhất bằng 1.
d) Các đường thẳng đi qua M, song song với 2 đường tiệm cận của (C) và cắt các đường tiệm cận của (C) tạo thành hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất bằng 2.

Câu 2 [ĐVĐ]. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), hai tuyến cáp kỹ thuật trong một nhà xưởng được mô hình hóa bởi hai đường thẳng chéo nhau:

$$d_1: \frac{x-2}{2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-1}{-1}, \qquad d_2: \frac{x-1}{1}=\frac{y-3}{2}=\frac{z-4}{1}.$$

Người ta lắp một tấm chắn kỹ thuật (P) sao cho tấm chắn này song song với cả hai tuyến cáp và có khoảng cách đến hai đường thẳng d_1, d_2 bằng nhau.

a) Góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 là $40°$ (làm tròn đến hàng đơn vị của độ).
b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 là $h=\frac{\sqrt{35}}{5}$ (mét).
c) Nếu phương trình mặt phẳng (P) có dạng $ax+by+z+d=0$ thì $a+b-d=9$.
d) Để đảm bảo an toàn và tránh nhiễu tín hiệu chéo, tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu khoảng cách từ mỗi tuyến cáp đến tấm chắn (P) phải đạt tối thiểu 1,2 m. Với phương án như vậy, thiết kế này đã đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn nêu trên.

Câu 3 [ĐVĐ]. Một tiểu đội gồm 8 chiến sĩ được phân công đi dân vận. Ban chỉ huy cần bố trí 8 chiến sĩ này vào 4 nhà dân khác nhau (gồm nhà ông A, bà B, ông C, bà D) sao cho mỗi nhà có đúng 2 chiến sĩ. Việc phân công được thực hiện ngẫu nhiên.

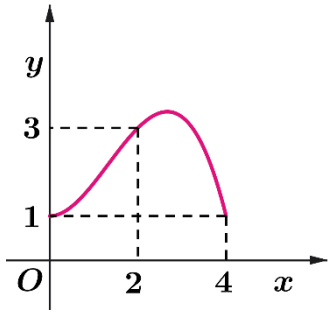
a) Có 8 cách chọn ra 2 chiến sĩ trong tiểu đội để phân công về nhà ông A.

b) Tổng số cách phân công 8 chiến sĩ vào 4 nhà dân thỏa mãn yêu cầu là 2520 cách.

c) Trong 8 chiến sĩ này có 2 người tên là Đức và Vinh. Xác suất để hai người này được phân công vào cùng một nhà là $\frac{1}{7}$.

d) Giả sử trong tiểu đội có 4 chiến sĩ tân binh và 4 chiến sĩ cựu binh. Xác suất để mỗi nhà dân đều có đúng 1 tân binh và 1 cựu binh lớn hơn 25%.

Câu 4 [ĐVĐ]. Một khúc gỗ được tạo thành bằng cách quay quanh trục Ox phần đồ thị của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn từ $x = 0$ đến $x = 4$. Biết $f(x)$ là một đa thức bậc ba và đồ thị của nó đi qua các điểm $(0; 1)$, $(2; 3)$, $(4; 1)$; đồng thời tại điểm có hoành độ $x = 0$, tiếp tuyến của đồ thị song song với trục Ox. Người ta khoan một lỗ hình trụ xuyên suốt khúc gỗ theo phương trục Ox, sao cho trục của lỗ trùng với trục của khối gỗ và bán kính lỗ bằng 1 cm.



a) $f(x) = 1 + x^2 - 0{,}25x^3$.

b) Thể tích phần bị khoan là 8π.

c) Thể tích khúc gỗ còn lại sau khi khoan là $\frac{2144\pi}{105}$.

d) Sau khi khoan, nếu cắt bỏ tổng cộng 1 cm ở hai đầu khúc gỗ thì thể tích phần còn lại lớn nhất bằng $\frac{11061\pi}{560}$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

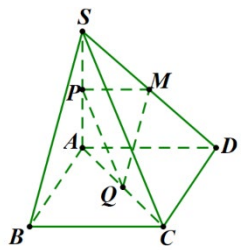
Câu 1 [ĐVĐ]. Nồng độ C của một loại hoá chất trong máu sau t giờ tiêm vào cơ thể được cho bởi công thức:

$$C(t) = \frac{3t}{27 + t^3} \text{ với } t \geq 0$$

Sau khoảng bao nhiêu giờ tiêm thì nồng độ của hoá chất trong máu là cao nhất? (Làm tròn kết quả tới hàng phần trăm)

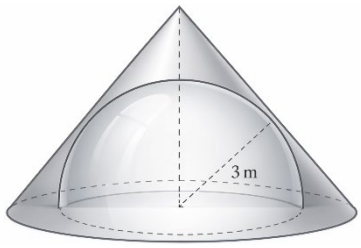
➲ Đáp số: .....

Câu 2 [ĐVĐ]. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, biết $AB = 6$, $AD = 8$, $SA = 6$ và SA vuông góc với $(ABCD)$. Gọi M, P, Q lần lượt là trung điểm của SD, SA, AC. Tính số đo góc phẳng nhị diện $[A, PQ, M]$ (đơn vị độ, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



➲ Đáp số: .....

Câu 3 [ĐVĐ]. Một mái che hình nón tròn xoay được úp vừa khít bên ngoài một mái vòm bán cầu có bán kính 3 m (trục đối xứng của hình nón đi qua đỉnh của bán cầu, đồng thời đáy của hình nón và đáy của bán cầu cùng nằm trên một mặt phẳng). Biết rằng mặt xung quanh của hình nón luôn tiếp xúc với bề mặt của bán cầu. Hãy xác định thể tích nhỏ nhất của phần không gian nằm bên trong mái che nhưng ở ngoài mái vòm (đơn vị m^3, làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

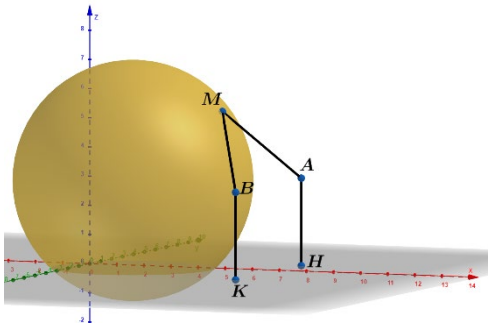


➲ Đáp số: .....

Câu 4 [ĐVĐ]. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị: mét), mặt phẳng (Oxy) được xem là mặt sàn của một khu quan sát. Một vòm kính được mô phỏng bởi mặt cầu (S) có phương trình:

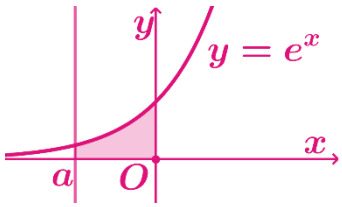
$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z - 3 = 0$$

Cổng vào vòm là hai cột dựng thẳng đứng AH và BK với $H(7; -4; 0)$, $K(7; 2; 0)$, cả hai trụ đều cao 3 m. Một cảm biến được lắp tại điểm M ngay trên bề mặt vòm kính. Người ta nhận thấy góc quét $\widehat{AMB}$ đúng bằng $90°$. Hỏi M cách mặt sàn một khoảng lớn nhất là bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



➲ Đáp số: .....

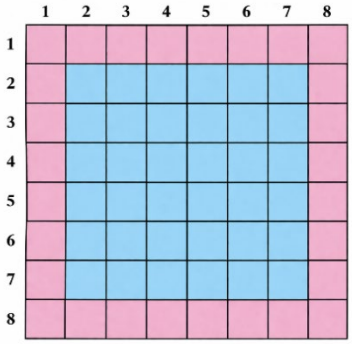
Câu 5 [ĐVĐ]. Gọi $S(a)$ là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = e^x$, hai đường thẳng $x = 0$, $x = a$ và trục hoành. Xét hàm số $g(a) = S(a)$. Biết $\int_{-1}^{1} g(a)\,\mathrm{d}a = me + ne^{-1} + p$ (với m, n, p là các số nguyên). Tìm $m + n + p$?



➲ Đáp số: .....

Câu 6 [ĐVĐ]. Trò chơi Dò Mìn được chơi trên một bảng kích thước 8×8 (gồm 64 ô). Hệ thống sắp xếp ngẫu nhiên 24 quả mìn vào 24 ô khác nhau trên bảng; 40 ô còn lại là các ô an toàn. Bảng được chia làm hai vùng

- Vùng viền (màu hồng): Gồm 28 ô nằm ở mép ngoài cùng của bảng
- Vùng lõi (màu xanh): Gồm 36 ô nằm hoàn toàn bên trong



Một người chơi chọn mở ngẫu nhiên một ô trên bảng. Giả sử ô được mở là một ô an toàn và có đúng 3 quả mìn nằm trong các ô kề cạnh hoặc kề góc với nó. Hỏi xác suất để ô người chơi vừa mở nằm trong vùng màu xanh là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

➲ Đáp số: .....

----------**HẾT**----------